

Orden causal y cuentas uniformes no fijan la distancia por cadenas

Un contraejemplo cuantitativo a $F1 + F2 \Rightarrow F3$ en dimensión $1 + 1$

Ignacio Martín Gandul · Programa nachocausal · WP7 · 11 agosto 2026

WP7
1 + 1D

Resultado central

Bajo la lectura regional explícita de la Remark 5.4 de Madsen y cualquiera de las dos convenciones estándar auditadas para la norma de curvatura, existen configuraciones finitas de alta densidad en de Sitter planar $1 + 1$ que:

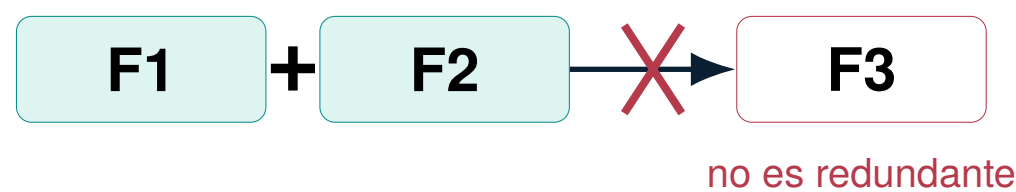
- ▶ preservan exactamente el orden causal (F1);
- ▶ satisfacen F2 con una constante fija, hasta la escala mínima exacta;
- ▶ violan la desigualdad completa F3 por un margen constante.

F1 + F2 $\not\Rightarrow$ F3

La pregunta de Madsen

Para un embedding de un causal set en un espaciotiempo, Madsen separa tres exigencias:

- F1** El orden discreto coincide exactamente con el orden causal inducido.
- F2** Las cuentas en todos los diamantes admisibles aproximan el volumen con tolerancia cuantitativa uniforme.
- F3** La longitud de cadena aproxima el tiempo propio con la tasa prescrita.



La tolerancia que sí se conserva

Para $\mathcal{N}_\rho = \rho V_K$, la configuración final P_ρ satisface, uniformemente en todo diamante F2-admisble D ,

$$|\#(P_\rho \cap D) - \rho \text{Vol}_g(D)| \leq K_2 \sqrt{\rho \text{Vol}_g(D) \log \mathcal{N}_\rho},$$

donde K_2 es fija e independiente de ρ , de D y de su posición.

La escala mínima mantiene

$$\rho \text{Vol}_g(D) \geq \frac{\kappa_\beta}{C_*^2} \log^2 \mathcal{N}_\rho.$$

Ésta es la tolerancia cuantitativa exacta relevante: no una noción informal de “uniformidad local”.

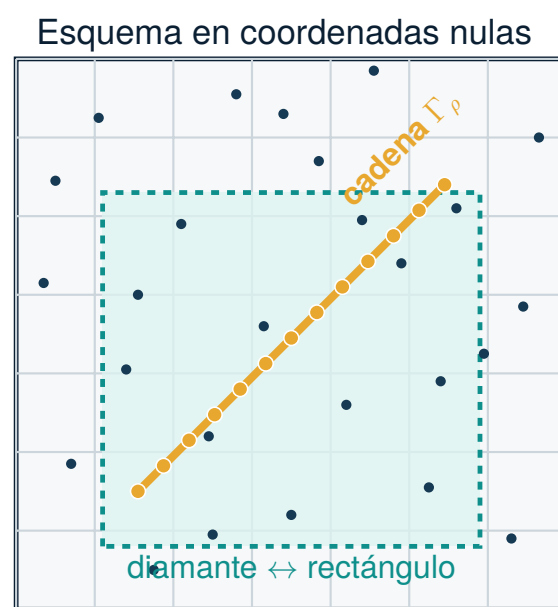
Mapa auditable de la demostración

La prueba está separada en obligaciones que pueden verificarse independientemente:

- | | | |
|-----------|---|---------------|
| P1 | Fondo de Hammersley con discrepancia $O(\log N)$ | PROVED |
| P2 | Control de todos los rectángulos, incluidos los alargados | PROVED |
| P3 | Cadena de $\Theta(\sqrt{N})$ compatible con F2 | PROVED |
| P4 | Violación de F3 por factor constante | PROVED |
| P5 | Transferencia al parche lorentziano $1 + 1$ | SCOPED |

Dentro de P5.2: O1 y O4 están probadas; O2 pasa bajo ambas normas estándar; O3 conserva alcance regional; O5 queda **PROVED_MODULO_O3_SCOPE**.

Mecanismo: fondo cuasiuniforme + cadena plantada



En coordenadas nulas de $1 + 1$:

- ▶ causalidad $\leftrightarrow$ orden producto;
- ▶ diamantes $\leftrightarrow$ rectángulos;
- ▶ cadenas $\leftrightarrow$ subsecuencias crecientes.

Se parte de un fondo Π_ρ que ya satisface F1–F2 y se añade, sobre una geodésica temporal fija de longitud τ_0 ,

$$\Gamma_\rho, \quad k_\rho = \left\lceil A \sqrt{m_2 \rho} \tau_0 \right\rceil.$$

La masa añadida es sólo $O(\rho^{-1/2})$, pero está perfectamente alineada en el orden.

Por qué F2 sobrevive

La intersección de la geodésica plantada con cualquier diamante causalmente convexo es un intervalo. En de Sitter planar, una comparación uniforme volumen–traza da

$$\#(\Gamma_\rho \cap D) \leq A \sqrt{\frac{m_2}{\kappa_\beta}} \sqrt{\rho \text{Vol}_g(D)} + 2.$$

Al normalizar por el presupuesto de F2, el coste adicional es

$$\Xi_A^{\text{dS}}(\rho) = \frac{A \sqrt{m_2 / \kappa_\beta}}{\sqrt{\log \mathcal{N}_\rho}} + \frac{2C_*}{\sqrt{\kappa_\beta} \log^{3/2} \mathcal{N}_\rho} \rightarrow 0.$$

Por tanto, para todo $K_2 > K_{\text{log}}$, F2 vuelve a cumplirse con K_2 fija a partir de densidad suficientemente grande.

Por qué F3 falla por margen constante

Para los extremos plantados $x_\rho \prec y_\rho$, la cadena impone

$$\frac{\ell_{P_\rho}(x_\rho, y_\rho)}{\sqrt{m_2 \rho}} - \tau_0 \geq (A - 1)\tau_0 - o(1).$$

F3 sólo permitiría

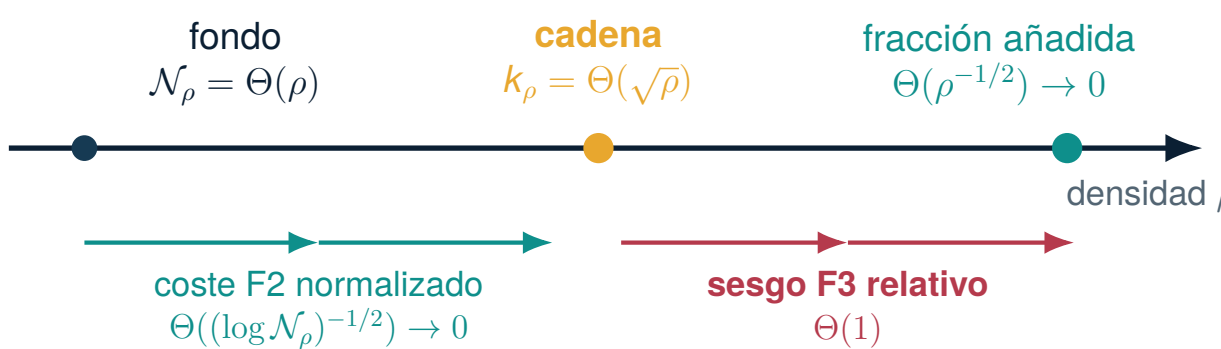
$$C_2 \left(\varepsilon^2 + \frac{\log^{3/2} \mathcal{N}_\rho}{\mathcal{N}_\rho^{1/4}} \right) \tau_0.$$

Elegir $A > 1 + C_2 \varepsilon^2$ deja un margen fijo $\mu = A - 1 - C_2 \varepsilon^2 > 0$. Para ρ grande, la violación es al menos $\mu \tau_0 / 3$: falla la **desigualdad completa**, no sólo una tasa secundaria.

O5: PROVED_MODULO_O3_SCOPE

P5.2: PASS_WITH_SCOPE

La ventana de escalas que hace posible el contraejemplo



La misma perturbación es asintóticamente invisible para el presupuesto de cuentas y macroscópicamente visible para la altura de la cadena. Éste es el núcleo cuantitativo de WP7.

Müller: el precursor causal negativo más cercano

Müller demuestra que, para K fijo, existen dos slabs de Cauchy de volumen uno, con las mismas fronteras, distancia d^- arbitrariamente grande y leyes de órdenes de K muestras arbitrariamente próximas. El resultado persiste bajo su “Planck-scale uniformness” por sí sola.

Müller	WP7
K fijo	$\rho \rightarrow \infty$
Dos geometrías y leyes próximas	Una configuración y un embedding
Distancia global d^-	Cadena que viola F3
Error absoluto Ks	Tolerancia exacta de Madsen
Uniformidad sin tasa comparable	Escala mínima y cuantificadores explícitos
CLOSEST CAUSAL NEGATIVE PRECURSOR DOES NOT SUBSUME	

Realización geométrica: de Sitter planar

El candidato único auditado es

$$M_\ell = (-\infty, 0)_\eta \times \mathbb{R}_x, \quad g = \frac{\ell^2}{\eta^2} (-d\eta^2 + dx^2).$$

Proporciona hiperbolicidad global, una escala de curvatura finita bajo ambas normas estándar, una región precompacta con diamante testigo profundo y una cota volumen–traza uniforme.

Dos calificadores deben acompañar siempre a “de Sitter planar”:

CURVATURE_NORM_UNDEFINED
BOTH_STANDARD_READINGS_PASS
REGIONAL_SCOPE_NOT_LITERAL
EXPLICIT_REGIONAL_READING_ADOPTED

Qué es nuevo y qué no se afirma

Separación específica. WP7 combina en una misma sucesión F1 exacta, F2 con la tolerancia cuantitativa de Madsen y una cadena concreta que viola F3.

Precedentes obligatorios.

- ▶ **Henson:** cambiar pocas relaciones causales puede destruir embebibilidad; no habla de añadir elementos.
- ▶ **Braun:** “order + number = geometry” para leyes de todo tamaño y $d \geq 3$; no cubre $1 + 1$ ni $F2 \Rightarrow F3$.
- ▶ **Dick–Pillichshammer:** el Teorema 3.46, p. impresa 100 (PDF 99), da exactamente $ND_N^* \leq \log_2 N + 4$ al especializar a $s = 2, b_1 = 2$.

No se afirma prioridad absoluta, “independencia lógica” sin calificativos, falsedad del teorema de Madsen, extensión a $d \geq 3$ ni reconstrucción métrica general.

Formulación pública segura

We answer negatively the question left open in Madsen’s Remark/footnote: under the stated regional interpretation in $1 + 1$ dimensions, F1 and F2 do not imply F3.

Müller is the closest causal negative precursor; WP7 isolates a distinct, more specific separation using F1–F3 and Madsen’s exact quantitative tolerance.